

Дискретная математика

Логика первого порядка

Константин Чухарев

Осень 2026

Логика первого порядка

Всякий хороший математик хотя бы наполовину философ, и всякий хороший философ хотя бы наполовину математик.

— Готлоб Фреге

От высказываний к структуре

Логика высказываний видит утверждение как атом: «Сократ смертен» — это просто p , внутреннее устройство недоступно.

Но утверждение «каждое натуральное число либо чётно, либо нечётно» в логике высказываний не выразить. Пришлось бы писать бесконечную конъюнкцию: «0 чётно или нечётно, и 1 чётно или нечётно, и 2...»

Нужен язык, который проникает внутрь утверждения:

- объекты;
- их свойства и отношения;
- слова «все» и «существует».

Синтаксис: термы и формулы

Формальный язык строится явно — у него есть алфавит и грамматика.

- *Термы* — обозначают объекты: переменные x, y, z , константы $0, 1$, применения функций $S(x), x + y$.
- *Атомарные формулы* — предикаты от термов: $P(x), x < y$, чётно(x).
- Из атомов булевыми связками ($\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$) и кванторами ($\forall, \exists$) собираются составные формулы.

Определение 1 (Формула)

- Всякий атом — формула.
- Если φ и ψ — формулы, то $\neg\varphi, \varphi \wedge \psi, \varphi \vee \psi, \varphi \rightarrow \psi$ — формулы.
- Если φ — формула, а x — переменная, то $\forall x \varphi$ и $\exists x \varphi$ — формулы.

Ничто другое формулой не является. Индукция по построению — база атомы, шаг связки и кванторы — доказывает свойства формул.

Предикаты

Предикат — это шаблон утверждения с дыркой-переменной. Он становится высказыванием, когда переменную заменяют конкретным значением.

Пример (Предикат)

- $P(x) = \langle x > 5 \rangle$ над областью $\mathbb{N}$: $P(7)$ истинно, $P(3)$ ложно.
- $P(x, y) = \langle x < y \rangle$ над $\mathbb{R}$ — двухместный предикат, отношение.

Определение 2 (Предметная область)

Предметная область (domain of discourse) — множество значений, которые пробегает переменная.

Квантор связывает переменную и превращает шаблон в высказывание.

Кванторы

Определение 3 (Квантор всеобщности)

$\forall x P(x)$ — « $P(x)$ для *каждого* x из области».

Определение 4 (Квантор существования)

$\exists x P(x)$ — « $P(x)$ хотя бы для *одного* x из области».

Пример (Кванторы над $\mathbb{N}$)

- $\forall x x \geq 0$ — истинно.
- $\exists x x < 0$ — ложно.
- $\forall x \exists y y > x$ — истинно (натуральные числа не ограничены).

Кванторы над конечной областью

Над конечной областью $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ кванторы — лишь сокращение:

$$\forall x P(x) \equiv \bigwedge_{x \in A} P(x) \equiv P(a_1) \wedge \dots \wedge P(a_n)$$

$$\exists x P(x) \equiv \bigvee_{x \in A} P(x) \equiv P(a_1) \vee \dots \vee P(a_n)$$

Подлинная сила кванторов — в бесконечных областях.

Отрицание кванторов

Теорема 1 (Законы де Моргана для кванторов)

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$$

$$\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$$

- Отрицание «все любят пиццу» — «существует тот, кто не любит пиццу».
- Отрицание «существует единорог» — «всё является не-единорогом».

Отрицание «протаскивается» через квантор, меняя его тип:

- $\forall$ превращается в $\exists$,
- $\exists$ — в $\forall$.

Порядок кванторов

Порядок кванторов критичен: он определяет, может ли внутренняя переменная зависеть от внешней. Перестановка $\forall$ и $\exists$ меняет смысл формулы, даже если предикат тот же. Первая формула подбирает свидетеля под каждый объект, вторая — одного общего свидетеля для всех.

Пример (Порядок кванторов)

- $P(x, y) = \text{«}y \text{ — мать } x\text{»}$.
- $\forall x \exists y P(x, y)$ — «у каждого есть мать» (истинно): для каждого x свой y .
- $\exists y \forall x P(x, y)$ — «существует мать всех» (ложно): один общий y для всех x .

Программист узнаёт в $\forall x \exists y$ вложенный цикл: внутренний y подбирается под текущий x . $\exists y \forall x$ — значение, вычисленное до цикла и общее для всех итераций.

Ограниченные кванторы

Квантификация почти всегда идёт по ограниченному множеству, и здесь таится частая ошибка.

Определение 5 (Ограниченный квантор)

- $\forall x \in A P(x)$ сокращает $\forall x (x \in A \rightarrow P(x))$.
- $\exists x \in A P(x)$ сокращает $\exists x (x \in A \wedge P(x))$.

$\forall$ использует импликацию, а $\exists$ — конъюнкцию.

Почему?

- «Все A суть P »: если объект в A , то он в P — про объекты вне A ничего не утверждается.
- «Существует A со свойством P »: объект одновременно в A и в P .

Перевод на язык логики предикатов

Основной навык — переводить с естественного языка и обратно, точно сохраняя смысл.

Пример (Массив отсортирован)

«Массив A отсортирован по возрастанию»:

$$\forall i \in \{0, \dots, n-2\} \ A[i] \leq A[i+1]$$

Пример (Предел на языке кванторов)

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \ (0 < |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon)$$

Три квантора и два неравенства в одном предложении — вот сила логики предикатов.

Семантика: модели

Формула получает значение в *модели* — интерпретации языка.

Определение 6 (Модель)

Модель задаёт:

- предметную область D (множество объектов);
- интерпретацию каждой константы (элемент D), каждого функционального символа (функция на D), каждого предиката (подмножество D^k).

Пример (Модель)

Формула $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ в модели с $D = \{\text{люди}\}$, $P = \text{«смертен»}$, $Q = \text{«говорит»}$ означает «всякий смертный говорит» — истинность зависит от того, все ли люди говорят.

Выполнимость и общезначимость

Модель даёт формуле истинностное значение. Формула может оказаться истинной во всех моделях, ни в одной или где-то между. Крайние случаи получают отдельные имена.

Определение 7 (Выполнимость и общезначимость)

- Формула *выполнима*, если истинна хотя бы в одной модели.
- *Общезначима*, если истинна во всех моделях.
- Формулы φ и ψ *эквивалентны*, если $\varphi \leftrightarrow \psi$ общезначимо.

Двойственность связывает полюса: φ общезначима тогда и только тогда, когда $\neg\varphi$ невыполнима. У кванторно-свободных формул это знакомый SAT, а с кванторами носитель бывает бесконечным, и таблица не спасает.

Три формулы

Три формулы показывают, как статус проявляется на конкретных носителях. Проверьте каждую на маленькой модели — носитель из одного элемента решает судьбу второй формулы. Истинность — свойство пары «формула и модель», поэтому статус меняется при смене носителя.

Пример (Три формулы)

- $\forall x P(x) \rightarrow \exists x P(x)$ общезначима: носитель непуст, и раз P выполнена на всех, то и хотя бы на одном.
- $\forall x P(x)$ выполнима, но не общезначима: на одноэлементном носителе с $P^I = \{a\}$ истинна, с $P^I = \emptyset$ ложна.
- $\forall x (P(x) \wedge \neg P(x))$ невыполнима: конъюнкция ложна на каждом элементе непустого носителя.

Правила вывода для кванторов

Для доказательств формул с кванторами нужны правила ввода и удаления.

Определение 8 (Правила кванторов)

- $\forall E$: из $\forall x P(x)$ вывести $P(c)$ для любого имени c .
- $\forall I$: из $P(c)$ для *произвольного* c вывести $\forall x P(x)$.
- $\exists I$: из $P(c)$ вывести $\exists x P(x)$.
- $\exists E$: из $\exists x P(x)$ и подвывода $P(c) \rightarrow B$ (со свежим c) вывести B .

Ограничение на собственные переменные: c для $\forall I$ и $\exists E$ должно быть свежим — не встречаться в посылках и в заключении.

Подробности — в лекции о натуральной дедукции.

Многосортная логика и SMT

Часто объекты разных видов смешиваются, и полезно типизировать переменные.

Определение 9 (Многосортная логика)

У каждой переменной есть *сорт*: $x : \text{Nat}$, $a : \text{Array}$.

Квантор пробегает по сорту: $\forall x : \text{Nat} \ x \geq 0$.

Сорты — это ограниченные кванторы, поднятые в синтаксис: ошибка в типе ловится до семантики, как в компиляторе.

Многосортная логика — основа SMT-солверов: решателей, проверяющих выполнимость формул над теориями — арифметикой, массивами, битовыми векторами.

Что мы поняли?

Язык первого порядка видит структуру утверждения, а не только его истинностное значение. Кванторы и предикаты выражают «все» и «существует», модели придают формулам смысл. Правила вывода разворачиваются в деке о натуральной дедукции, типизированный язык — в деке о SMT.

- Логика первого порядка проникает внутрь высказывания: термы, предикаты, кванторы.
- $\forall$ и $\exists$ превращают шаблон-предикат в высказывание; порядок кванторов меняет смысл.
- Отрицание кванторов — де Морган для $\forall/\exists$; ограниченный $\forall$ — импликация, ограниченный $\exists$ — конъюнкция.
- Формула получает значение в модели; правила вывода для кванторов доказывают формулы о всех или о существующих объектах.
- Многосортная логика типизирует переменные и лежит в основе SMT.

Вопросы для самопроверки

Вопросы идут от перевода естественной речи на язык кванторов до устройства модели. Ответив без подглядывания, вы увидите, какие разделы темы стоит перечитать.

Вопросы для самопроверки

- Запишите формулой: «каждый студент, изучающий дискретную математику, умеет программировать», и её отрицание.
- Чем $\forall x \exists y P(x, y)$ отличается от $\exists y \forall x P(x, y)$? Приведите пример, где первая истинна, а вторая ложна.
- Почему в $\forall x \in A$ стоит импликация, а в $\exists x \in A$ — конъюнкция?
- Сформулируйте отрицание формулы: $\forall x (P(x) \rightarrow \exists y Q(x, y))$.
- Что задаёт модель языка первого порядка? Когда формула общезначима?